AI 工具輿情分析 / 風險警報器系統報告

期末專案 PDF 報告

本報告依據專案程式碼、Django templates、static、資料庫與實際頁面截圖整理。

若程式中找不到資訊，本報告標示「專案中未明確定義」。

1. 專案簡介

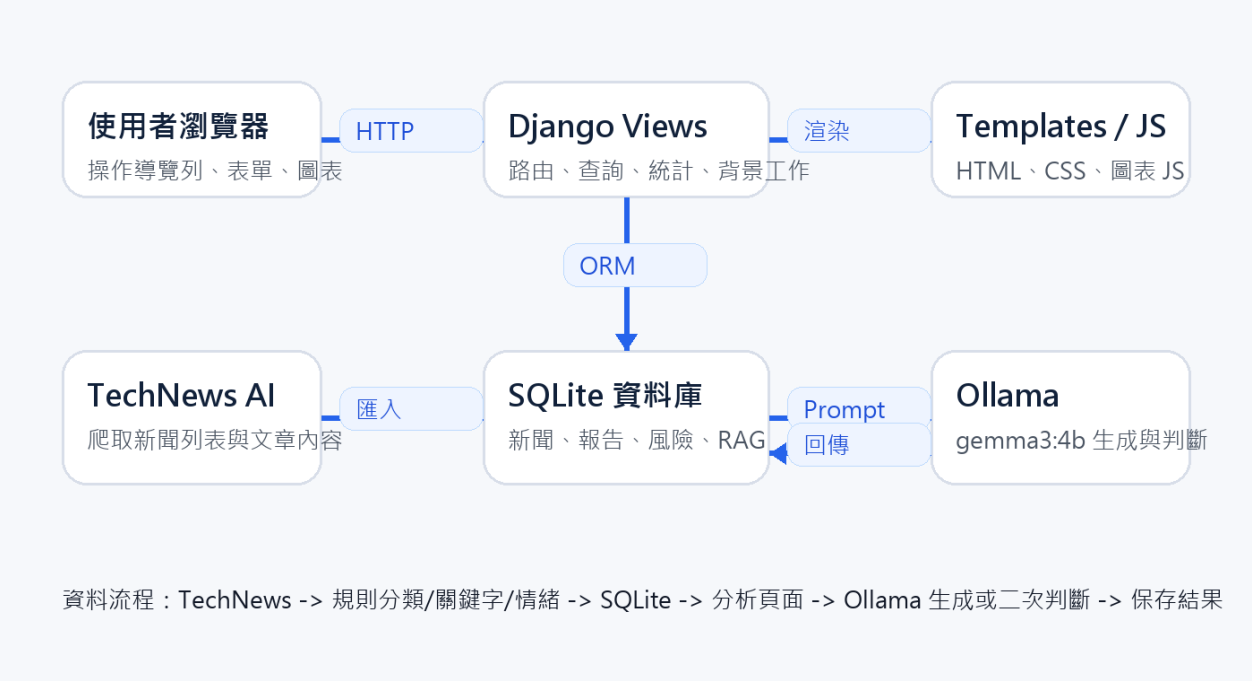
本專案是一個以 Django 建置的 AI 工具輿情觀測與風險警報系統，主要針對 ChatGPT、Gemini、Claude 三種 AI 工具，從科技新聞資料中整理新聞聲量、情緒、熱門關鍵字、代表新聞、AI 生成報告、新聞懶人包、風險判斷與爆紅原因分析。

使用者可以透過網頁操作：

- 查看目前新聞資料庫概況與更新狀態。
- 查詢 AI 工具新聞資料。
- 分析熱門關鍵字、每日聲量趨勢、工具之間的情緒與聲量差異。
- 依任務情境推薦適合的 AI 工具。
- 使用 Ollama 產生 AI 分析報告或新聞懶人包。
- 透過風險警報器觀察隱私、版權、安全、監管、營運與技術等風險。
- 透過 RAG 與 Ollama 分析某段時間內 AI 工具爆紅的可能原因。

系統主要解決的問題是：AI 工具相關新聞量大且分散，人工逐篇閱讀不容易快速掌握趨勢、風險與討論焦點。本系統將新聞蒐集、分類、統計、視覺化、AI 摘要與風險判斷整合在同一平台中，適合作為課堂專題或輿情監測雛形。

2. 系統架構



系統架構圖

類別	專案中使用內容
後端框架	Django 5.2
前端技術	Django Templates、HTML、CSS、Chart.js、WordCloud2.js
資料庫	SQLite，資料庫檔案為 db.sqlite3
爬蟲 / 資料來源	requests、BeautifulSoup，來源為 TechNews AI 分類頁
資料處理	Python Counter、Django ORM aggregation、規則式工具分類、情緒判斷、關鍵字擷取
AI / NLP	Ollama HTTP API：http://localhost:11434/api/generate
Ollama 模型	gemma3:4b
管理後台	Django Admin，自訂 templates/admin/base_site.html 與 static/admin/css/custom_admin.css
README / pyproject	專案中未明確定義 README.md 或 pyproject.toml；有 requirements.txt

主要資料表

模型	用途
NewsArticle	儲存新聞標題、日期、來源、內容、工具分類、情緒、關鍵字、連結
DataUpdateLog	記錄新聞更新狀態與訊息
AnalysisReport	儲存 AI 自動生成分析報告
DigestReport	儲存 AI 新聞懶人包
RiskAnalysisResult	儲存整體風險分析快照
RiskArticleJudgement	儲存單篇新聞的風險二次判斷結果
HotEvent	儲存爆紅事件與原因
HotEventRAGQuery	儲存 RAG 問答紀錄

目前資料庫狀態

指標	數值
新聞總筆數	949
ChatGPT 新聞	54
Gemini 新聞	15
Claude 新聞	55
Other 新聞	825
正面 / 中性 / 負面	724 / 132 / 93
AI 分析報告紀錄	2
AI 懶人包紀錄	3
風險分析快照	76
單篇風險判斷	59，其中 Ollama 26、fallback 33
爆紅事件	49
RAG 查詢紀錄	2
最近更新紀錄	2026-06-24 12:03:24，success，抓取 536 筆，新增 68 筆，更新 4 筆，未變更 464 筆

3. 頁面功能介紹

首頁 (/)



首頁

項目	說明
頁面功能	顯示系統名稱、專案說明、新聞資料庫總筆數、三大 AI 工具筆數、Other 筆數與最新資料更新狀態。進入首頁時會檢查今日是否需要更新 TechNews AI 新聞，必要時以背景執行緒啟動更新。
使用者操作流程	使用者進入首頁 -> 查看資料庫概況 -> 由導覽列進入各分析功能。
使用到的技術	Django view、Django template、SQLite ORM、背景 thread、共用 base.html CSS。
是否使用資料庫	有，讀取 NewsArticle 與 DataUpdateLog。

項目	說明
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	首頁本身沒有呼叫 AI；新聞更新流程會使用規則分類工具、情緒與關鍵字。

熱門關鍵字分析 (/topword/)



熱門關鍵字分析

項目	說明
頁面功能	依工具與 Top N 條件統計新聞 keywords 欄位，顯示關鍵字雲與關鍵字排名表。
使用者操作流程	選擇 ALL/ChatGPT/Gemini/Claude -> 輸入顯示數量 -> 送出查詢 -> 查看文字雲與統計表。
使用到的技術	Django ORM、Counter、WordCloud2.js、HTML canvas。
是否使用資料庫	有，讀取 NewsArticle.keywords。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	沒有呼叫 AI；使用已存在的關鍵字欄位做規則統計。

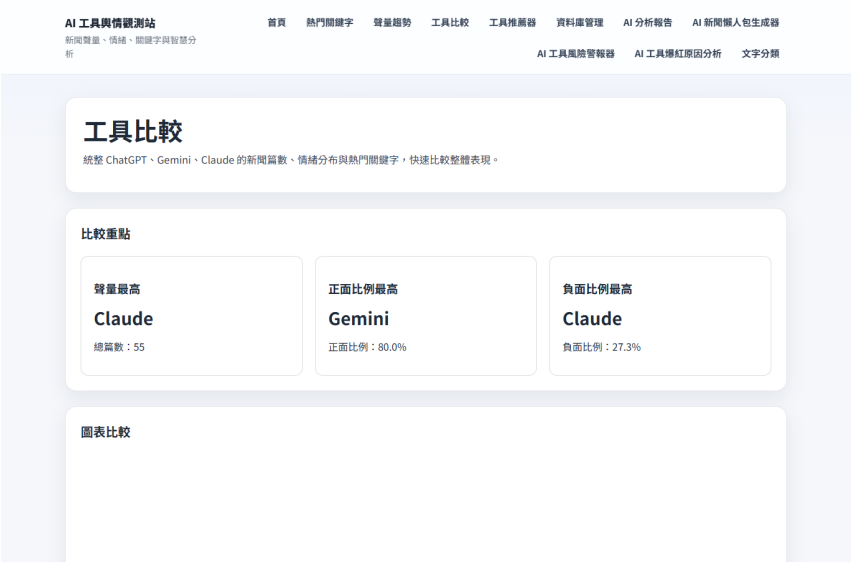
聲量趨勢分析 (/trend/)



聲量趨勢分析

項目	說明
頁面功能	依日期與工具分組統計新聞聲量，使用折線圖呈現 ChatGPT、Gemini、Claude 的每日討論量。點擊圖表日期後可查看該日新聞明細。
使用者操作流程	進入頁面 -> 查看折線圖 -> 點擊某日期 -> 展開該日期各工具新聞列表 -> 可開啟原文。
使用到的技術	Django ORM group by、Chart.js line chart、GET date 篩選。
是否使用資料庫	有，讀取 NewsArticle。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	沒有呼叫 AI；屬於資料統計與圖表視覺化。

工具比較 (/compare/)



工具比較

項目	說明
頁面功能	比較三大工具的新聞量、正中負情緒數量、正面率、負面率與熱門關鍵字 Top 5。
使用者操作流程	進入頁面 -> 查看比較重點卡片 -> 查看新聞量與情緒圖表 -> 查看比較總覽表。
使用到的技術	Django ORM、Counter、Chart.js bar chart。
是否使用資料庫	有，讀取 NewsArticle。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	沒有即時呼叫 AI；使用資料庫中已分類的 sentiment 與 keywords。

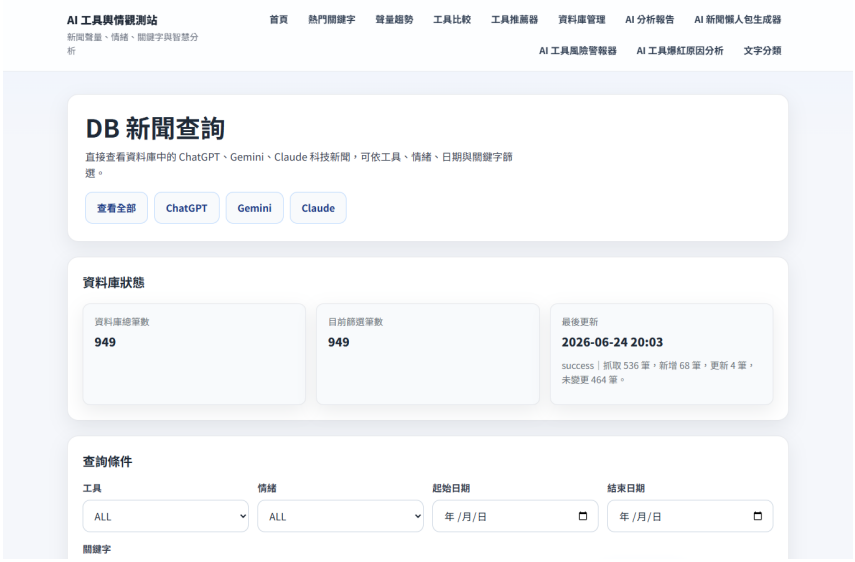
AI 工具推薦器 (/recommend/)



AI 工具推薦器

項目	說明
頁面功能	依使用者選擇的任務類型，例如報告、查資料、程式、翻譯、摘要，使用任務關鍵字比對新聞內容，推薦較相關的 AI 工具並列出代表新聞。
使用者操作流程	選擇任務 -> 系統計算各工具命中分數與文章數 -> 顯示推薦工具、排名、相關字與代表新聞。
使用到的技術	Django GET form、關鍵字比對、Counter 排名。
是否使用資料庫	有，讀取 NewsArticle。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	沒有呼叫 AI；推薦邏輯是關鍵字規則與資料庫新聞命中分數。

DB 新聞查詢 (/news-db/)



DB 新聞查詢

項目	說明
頁面功能	提供新聞資料庫查詢介面，可依工具、情緒、關鍵字、日期區間篩選，並以分頁顯示新聞清單與原文連結。
使用者操作流程	設定篩選條件 -> 送出查詢 -> 查看資料庫狀態與新聞列表 -> 換頁或開啟原文。

項目	說明
使用到的技術	Django Paginator、Q object 關鍵字搜尋、SQLite indexes。
是否使用資料庫	有，讀取 NewsArticle 與 DataUpdateLog。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	沒有即時呼叫 AI；資料欄位中的 tool/sentiment/keywords 由更新流程的規則產生。

AI 自動生成分析報告 (/ai-report/)



AI 自動生成分析報告

項目	說明
頁面功能	使用者選擇工具與日期區間後，系統統計聲量、情緒、熱門關鍵字與代表新聞，再交給 Ollama 生成較完整的分析報告，並保存歷史紀錄。
使用者操作流程	選工具與日期 -> 送出 -> 統計資料 -> 呼叫 Ollama -> 顯示報告 -> 存入 AnalysisReport。
使用到的技術	Django POST、ORM aggregation、Ollama API、fallback_digest、SQLite 保存報告。
是否使用資料庫	有，讀取 NewsArticle，寫入 AnalysisReport。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	有，呼叫 Ollama gemma3:4b；失敗時改用 fallback 報告。

報告歷史 (/ai-report/history/)



報告歷史

項目	說明
頁面功能	列出過去由 AI 自動生成的分析報告，方便追蹤不同時間與工具的分析結果。
使用者操作流程	進入歷史頁 -> 依建立時間查看報告摘要。
使用到的技術	Django template、AnalysisReport ordering。
是否使用資料庫	有，讀取 AnalysisReport。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	沒有即時呼叫 AI；顯示過去生成結果。

AI 新聞懶人包生成器 (/ai-digest/)



AI 新聞懶人包生成器

項目	說明
頁面功能	依工具、日期與輸出形式，將新聞統計與代表新聞交給 Ollama 生成懶人包，可選 5 點懶人包、專業分析、簡報口語稿、學生版、社群貼文版等格式。
使用者操作流程	選工具/日期/格式 -> 送出 -> 統計新聞 -> 呼叫 Ollama -> 顯示懶人包與代表新聞 -> 存入 DigestReport。

項目	說明
使用到的技術	Django POST、Ollama API、collect_keyword_counts、fallback_digest。
是否使用資料庫	有，讀取 NewsArticle，寫入 DigestReport。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	有，呼叫 Ollama gemma3:4b；失敗時改用 fallback 懶人包。

懶人包歷史紀錄 (/ai-digest/history/)



懶人包歷史紀錄

項目	說明
頁面功能	顯示過去產生的懶人包紀錄、工具、日期區間、格式、新聞筆數與內容。
使用者操作流程	進入歷史頁 -> 查看歷史懶人包。
使用到的技術	Django template、DigestReport ordering。
是否使用資料庫	有，讀取 DigestReport。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	沒有即時呼叫 AI；顯示過去生成結果。

AI 工具風險警報器 (/risk-alert/)



AI 工具風險警報器

項目	說明
頁面功能	對 ChatGPT、Gemini、Claude 新聞進行風險偵測，先用風險詞找候選新聞，再可啟動 Ollama 二次判斷，最後產生風險分數、風險等級、主要風險類型、風險新聞列表與摘要。
使用者操作流程	進入頁面 -> 查看 fallback 風險結果 -> 可點選啟用 Ollama 二次判斷/補判斷/重跑 fallback/保存快照 -> 查看圖表與代表風險新聞。
使用到的技術	風險詞表、Django ORM cache、背景 thread、Chart.js、Ollama JSON prompt、fallback_risk_summary。
是否使用資料庫	有，讀取 NewsArticle，讀寫 RiskArticleJudgement 與 RiskAnalysisResult。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	有，Ollama 對候選新聞做 JSON 二次判斷，也可生成風險摘要；失敗時保留關鍵字 fallback。

AI 工具爆紅原因分析 (/hot-event/)



AI 工具爆紅原因分析

項目	說明
頁面功能	偵測每日聲量暴增或峰值事件，整理熱門關鍵字與代表新聞，並支援 RAG 問答或背景執行 Ollama 分析爆紅原因。
使用者操作流程	進入頁面 -> 查看 RAG 模式與預設問題 -> 可送出自由問題或背景分析 -> 查看爆紅事件總覽、折線圖、事件列表與證據新聞。
使用到的技術	每日聲量統計、峰值/倍增規則、RAG context retrieval、背景 thread、Chart.js、Ollama prompt。
是否使用資料庫	有，讀取 NewsArticle，讀寫 HotEvent 與 HotEventRAGQuery。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	有，Ollama 生成 RAG 回答與爆紅原因；失敗時 fallback 成基於關鍵字與代表新聞的原因說明。

資料庫管理後台 (/admin/)



資料庫管理後台

項目	說明
頁面功能	Django Admin 後台，提供模型資料管理入口。專案自訂 admin base_site 與 custom_admin.css，讓後台風格與前台一致。
使用者操作流程	進入 /admin/ -> 登入管理員帳號 -> 管理 NewsArticle、DataUpdateLog、AnalysisReport、DigestReport、RiskAnalysisResult、RiskArticleJudgement、HotEvent、HotEventRAGQuery。
使用到的技術	Django Admin、ModelAdmin、custom_admin.css。
是否使用資料庫	有，管理已註冊模型資料。
是否使用 AI 模型或關鍵字判斷	沒有即時呼叫 AI；管理 AI 生成或判斷後保存的資料。

4. AI 模型與風險警報器說明

Ollama 使用位置

功能	使用方式
AI 自動生成分析報告	統計日期聲量、情緒、關鍵字與代表新聞後，組成 prompt 交給 Ollama 生成分析報告
AI 新聞懶人包	依工具、日期、輸出格式，將統計摘要與代表新聞交給 Ollama 生成不同風格的懶人包
風險警報器	對風險詞命中的候選新聞進行二次 JSON 判斷，確認是否真的是該工具相關風險
風險摘要	可要求 Ollama 根據風險統計資料生成整體風險解讀
爆紅原因分析	使用 RAG 取回代表新聞，再由 Ollama 解釋爆紅原因或回答使用者問題

模型名稱

專案在 app_news_db/utils.py 中設定：

- OLLAMA_URL = "http://localhost:11434/api/generate"
- OLLAMA_MODEL = "gemma3:4b"

Prompt 設計方式

專案中的 prompt
不是單純要求摘要，而是會先整理結構化資料，再要求模型用繁體中文輸出。常見輸入包含：

- 工具名稱與日期區間。
- 新聞總筆數。
- 每日聲量。
- 情緒分布。
- 熱門關鍵字 Top N。
- 代表新聞標題與內容片段。
- RAG 檢索出的新聞證據。
- 風險判斷時要求模型只輸出 JSON，欄位包含 is_risk、risk_type、reason。

風險判斷邏輯

風險警報器的流程如下：

1. 只分析 ChatGPT、Gemini、Claude 三個工具，不把 Other 當成工具風險。
2. 對每篇新聞的標題與前段內容進行風險詞命中檢查。
3. 若沒有命中風險詞，該新聞不進入風險候選。
4. 若命中風險詞，系統可呼叫 Ollama 進行二次判斷。
5. Ollama prompt 會要求確認新聞是否真的和該工具風險有關，避免只是順便提到工具。
6. Ollama 回傳 JSON 後，系統解析 is_risk、risk_type、reason。
7. 若判定為風險，納入代表風險新聞與風險類別統計。
8. 風險分數公式為：risk_article_rate * 60 + negative_rate * 40，最高 100。
9. 風險等級：小於等於 30 為低風險，小於等於 60 為中風險，超過 60 為高風險。

關鍵字判斷邏輯

專案中的關鍵字與規則判斷分成幾種：

- 工具分類：依標題與內容中 ChatGPT/OpenAI、Gemini、Claude/Anthropic 等詞的出現位置與次數計分。
- 情緒分類：依正面詞與負面詞在標題、內容中的命中分數決定正面、中性、負面。
- 關鍵字抽取：使用英文/中文 token 正規表示式與停用詞過濾，再取最高頻詞。
- 風險候選：依 RISK_WORDS_BY_TYPE 中的隱私、版權、安全、監管、公司營運、技術風險等詞表命中。
- 推薦器：依任務類型的關鍵字命中新聞內容與 keywords 欄位，計算每個工具的分數。

Fallback 機制

專案有明確 fallback 設計：

- fallback_digest()：Ollama 報告或懶人包失敗時，改用新聞筆數、熱門關鍵字與代表標題產生簡易文字。

- fallback_risk_summary()：Ollama 風險摘要失敗時，使用最高風險分數工具產生簡要說明。
- _fallback_judgement()：Ollama 無法完成單篇風險判斷時，先以風險詞命中結果作為 fallback。
- fallback_hot_event()：Ollama 爆紅原因分析失敗時，使用熱門關鍵字與代表新聞產生原因說明。
- 背景判斷與背景 RAG 分析都有 job state，用來避免長時間請求阻塞頁面。

5. 使用流程

1. 使用者進入首頁，查看新聞資料庫總量、各工具新聞量與更新狀態。

2. 若想查資料，進入 DB 新聞查詢頁，用工具、情緒、關鍵字或日期篩選新聞。

3. 若想看討論焦點，進入熱門關鍵字頁，選擇工具與 Top N 數量查看文字雲與表格。

4. 若想看時間變化，進入聲量趨勢頁，查看每日折線圖，並點擊日期查看新聞明細。

5. 若想比較工具，進入工具比較頁，查看新聞量、情緒比例與熱門字差異。

6. 若想依任務挑工具，進入工具推薦器，選擇任務後查看推薦工具與代表新聞。

7. 若想產生文字報告，進入 AI 分析報告頁，選擇工具與日期區間後產生並保存報告。

8. 若想產生短版摘要，進入 AI 新聞懶人包生成器，選擇輸出格式後產生懶人包。

9. 若想觀察風險，進入 AI 工具風險警報器，查看風險卡、風險分數、風險類別與代表新聞；必要時啟用 Ollama 二次判斷。

10. 若想知道某工具為何爆紅，進入 AI 工具爆紅原因分析，查看事件列表、折線圖，或提交 RAG 問題產生答案。

11. 管理者可進入 Django Admin 管理新聞、報告、懶人包、風險判斷與爆紅事件資料。

6. 結論與未來改進

目前完成的功能

- 已完成新聞資料庫與 TechNews AI 新聞更新流程。
- 已完成工具分類、情緒分類、關鍵字抽取與資料庫查詢。
- 已完成熱門關鍵字、聲量趨勢、工具比較等視覺化頁面。
- 已完成 AI 報告與新聞懶人包生成功能，並保存歷史紀錄。
- 已完成風險警報器，包含關鍵字候選、Ollama 二次判斷、風險分數與 fallback。
- 已完成爆紅事件偵測與 RAG/Ollama 原因分析。
- 已完成 Django Admin 後台管理與自訂後台樣式。

目前限制

- 工具分類、情緒分類與關鍵字抽取主要是規則式方法，準確度取決於詞表與新聞文字品質。
- Ollama 需要本機服務可用，若模型未啟動或逾時，只能使用 fallback。
- SQLite 適合課堂專題與小型系統，但大量背景寫入時可能遇到 DB lock，因此程式中也特別關閉啟動時自動大量更新。

- 新聞來源目前主要是 TechNews AI 分類頁，來源多樣性有限。
- 前端圖表使用 CDN 載入 Chart.js / WordCloud2.js，離線環境可能無法正常顯示圖表。
- 登入帳號、角色權限、留言資料與社群平台資料尚未在專案中明確定義。

未來可以加入的功能

- 使用更準確的 NLP 或 LLM 分類器改善工具分類、情緒分析與風險判斷。
- 增加更多新聞來源，例如國內外科技媒體、官方部落格、社群平台。
- 加入留言或社群討論分析，擴大輿情資料來源。
- 增加更多圖表視覺化，例如風險趨勢、情緒趨勢、關鍵字共現網路。
- 建立帳號系統與權限控管，區分一般使用者與管理者。
- 增加匯出功能，例如匯出 CSV、PDF、簡報。
- 將背景工作改為 Celery / RQ，提升長時間 Ollama 分析與爬蟲任務的穩定性。
- 將 SQLite 升級為 PostgreSQL，以支援更大量資料與多人使用情境。

附錄：頁面截圖總覽



首頁



熱門關鍵字分析



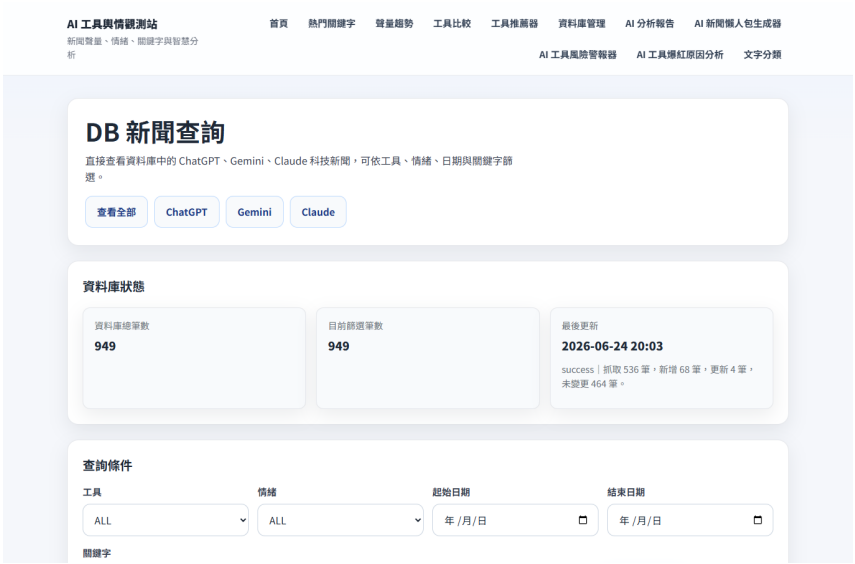
聲量趨勢分析



工具比較



AI 工具推薦器



DB 新聞查詢



AI 自動生成分析報告



報告歷史



AI 新聞懶人包生成器



懶人包歷史紀錄



AI 工具風險警報器



AI 工具爆紅原因分析



資料庫管理後台